

Certificado de Calibración

Certificado #
FM5311-25

PLT-LAB-011
V.5 2022 / 2 / 22 Rev.8 2022 / 11 / 14

Laboratorio de Metrología Set y Gad S.A.S. — Bogotá

Procedimiento de calibración:	— GUIA SIM MWG7 / cg-01 / v.00:2009		
Descripción del equipo:	BASCULA DE PLATAFORMA ELECTRONICA	Fecha de recepción:	2025 / 11 / 07
Fabricante:	DORAN	Fecha de calibración:	2025 / 11 / 07
Modelo:	DS4050	Fecha de emisión:	2025 / 11 / 07
Serie:	DS23100000040		
Código:	571554		
Orden de trabajo:	N / A	Temperatura:	24,58 $\pm$ 0,61 ° C
Condición recibido:	Operable	Humedad relativa:	43,30 $\pm$ 23,50 % HR
Datos de calibración:	Calibración	Presión barométrica:	1.015,0 $\pm$ 0,6 hPa
Lugar de calibración:	UCI PEDIATRIA		

Nombre del cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Dirección: CRA 4 24-88 — PEREIRA

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI a través de un instituto reconocido nacionalmente o acorde a constantes físicas naturales y cumple con la norma ISO 17025:2017 (NVLAP). En Set y Gad SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 18-LAC-004, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

El instrumento fue calibrado usando el método de comparación directa. La calibración se ha completado de acuerdo con las guías del sistema de calidad de Set y Gad S.A.S. para documentos de Certificados de Calibración.

Los certificados de calibración sin firma no serán válidos. Este certificado aplica únicamente a los ítems identificados al momento y condiciones en que se realizan las mediciones. La reproducción parcial o completa debe hacerse con la aprobación escrita de Set y Gad S.A.S. Este certificado no podrá ser usado para reclamar endoso de un producto ante el ente acreditador.

Este certificado puede contener datos que no están dentro del alcance de la acreditación. Los puntos de prueba no acreditados, cuando aplique, son indicados por un asterisco (*) para y admiración (!) para ONAC. Las pruebas de funcionamiento no son acreditadas, un certificado sin los logos de un ente acreditador no cuenta con dicha acreditación.

El tipo de datos que pueden ser encontrados en este certificado deben ser interpretados así:

- Calibración Antes de Ajuste – Datos de calibración obtenidos antes de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calibración después de Ajuste – Datos de calibración obtenidos después de que el equipo bajo prueba sea ajustado y/o reparado.
- Calibración – Datos de calibración obtenidos sin haber realizado ninguna clase de ajustes y/o reparación.

El término "EBC" en la sección de resultados hace referencia al valor otorgado por el instrumento o equipo bajo calibración.

El término "Patrón" en la sección de resultados hace referencia al valor otorgado por el instrumento patrón con el que se calibra el EBC.

La incertidumbre medida al momento de la prueba es dada donde aplica. Es calculada de acuerdo con el documento de sistema de calidad P-LAB-004, y está relacionado con la guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones GUM. La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor, y esta se indica en cada una de las mediciones.

Cuando se hace declaración de conformidad, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma, o requisitos declarados por el cliente, se determina conformidad según la ILAC G8:09 2019, donde se tiene en cuenta la incertidumbre de medición con una zona de seguridad de 1U, aplicando un logaritmo basado en el TUR lo que produce un riesgo específico de < 2.5 % de probabilidad de falsa aceptación (PFA) (Aceptado en tolerancia pero en realidad está fuera de tolerancia) con un incremento de falso rechazo (Rechazado como fuera tolerancia pero en realidad está en tolerancia). La regla aplica a los resultados numéricos que muestran la columna Pasa/Falla. Cuando el laboratorio no cumple con una relación o mejor, no se dará declaración de conformidad, para estos casos se mostrará un "—" en la columna Pasa/Falla.

El certificado de calibración no debe ser usado para la certificación, aprobación, o respaldo de un producto por NVLAP, NIST o cualquier agencia del Gobierno de USA



Digitally signed by Felipe Uribe
DN: cn=Felipe Uribe, o=Set y
Gad SAS,
email=felipe.uribe@setgad.com,
c=CO

Revisó y autorizó calibración
Ing. Luis Felipe Uribe Agudelo

Página 1 de 3



Carrera 48 # 101 A - 69, Bogotá, Colombia



www.setgad.com

DIOS AYUDA A QUIEN CONFÍA EN ÉL

Certificado de Calibración

Certificado #
FM5311-25

PLT-LAB-011
V.5 2022 / 2 / 22 Rev.8 2022 / 11 / 14

Patrones de calibración

Instrumento	Serie	Validez	ID certificado
MASAS PATRON OIML M1	101 ... 106	2025 / 12 / 31	MG12312-24
MASAS PATRON OIML M1	201	2025 / 12 / 31	MG12012-24
MASAS PATRON OIML M1	201	2025 / 12 / 31	MG12112-24
MASAS PATRON OIML M1	201 - 212	2025 / 12 / 31	MG12212-24
TERMOHIGROMETRO	200575572	2026 / 01 / 31	C2001-25 / LP21601-25

* Los patrones utilizados han sido calibrados con laboratorios competentes acreditados conforme a la Norma ISO 17025

Información Adicional

Declaración de cumplimiento según:

N/A

Adiciones, desviaciones o exclusiones del método:

N/A

Datos suministrados por el cliente:

N/A

Datos del instrumento

Carga máxima instrumento: 20000 g

Carga mínima aplicada: 50 g Carga máxima aplicada: 20000 g

División de escala (d): 5 g Desviación estándar: 0,0 g

La prueba de repetibilidad se realizó con una carga de 10000 g

La prueba de excentricidad se realizó con una carga de 7000 g. Se presentó una desviación de 0,0 g respecto a la posición 1. Los resultados de la calibración pueden quedar invalidados si el instrumento de pesaje es reubicado de su lugar de calibración.

Comentarios:

N/A

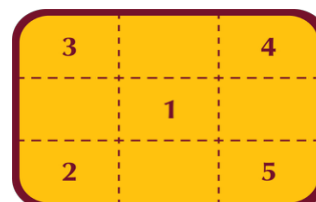
* El Laboratorio de Metrolología de Set y Gad S.A.S. no se hace responsable por como la información suministrada por el cliente afecta los resultados de la medición.

Prueba de Repetibilidad

Nominal	Carga kg	Indicación kg
10000,0 g	10000	9990
10000,0 g	10000	9990
10000,0 g	10000	9990
10000,0 g	10000	9990
10000,0 g	10000	9990
Desviación estándar (g)	0,0	

Prueba de Excentricidad

Nominal	Carga kg	Indicación kg
7000,0 g — 1	7000	6995
7000,0 g — 2	7000	6995
7000,0 g — 3	7000	6995
7000,0 g — 4	7000	6995
7000,0 g — 5	7000	6995
Diferencia máxima (g)	0,0	



Certificado de Calibración

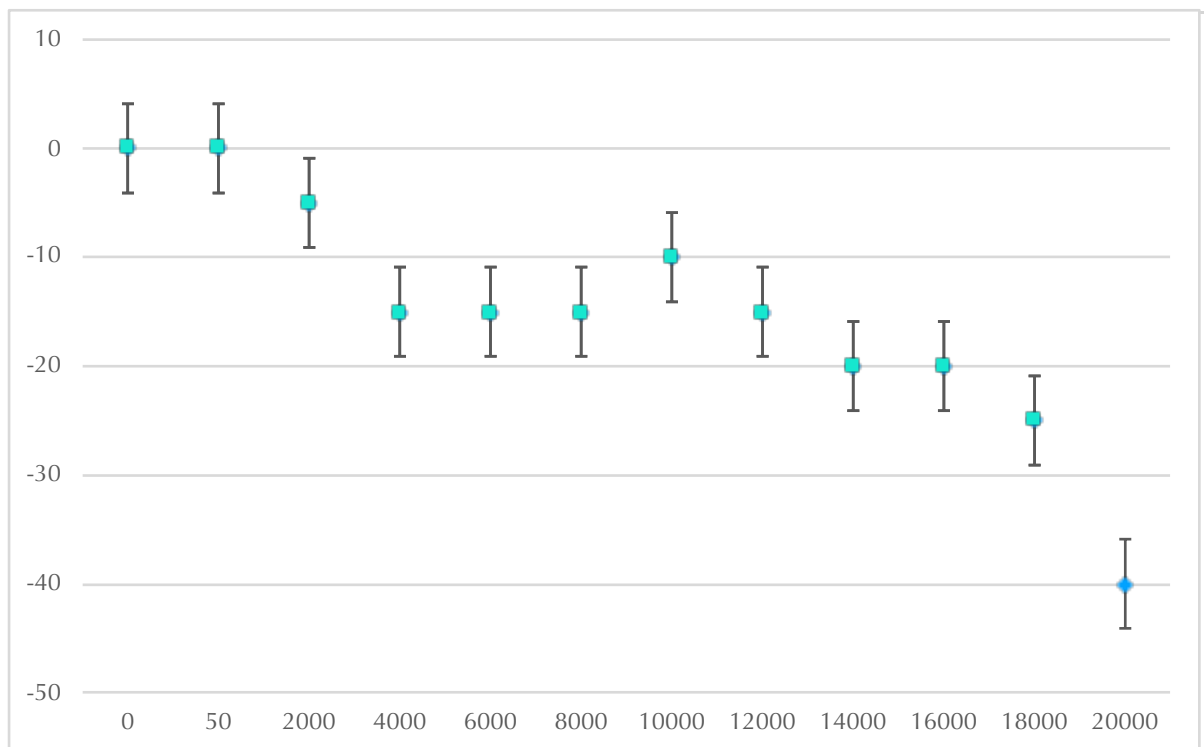
Certificado #
FM5311-25

PLT-LAB-011
V.5 2022 / 2 / 22 Rev.8 2022 / 11 / 14

Resultados de la Medición

Prueba de Error de Indicación

Nominal	Ascendente	Descendente	Error ascendente	Error descendente	Incertidumbre	k
	kg	kg	kg	kg	kg	
0,0 g	0	0	0,0	0,0	4,1	2,01
50 g	50	50	0,0	0,0	4,1	2,00
2000,0 g	1995	1995	-5,0	-5,0	4,1	2,00
4000,0 g	3985	3985	-15,0	-15,0	4,1	2,00
6000,0 g	5985	5985	-15,0	-15,0	4,1	2,00
8000,0 g	7985	7985	-15,0	-15,0	4,1	2,00
10000,0 g	9990	9990	-10,0	-10,0	4,1	2,00
12000,0 g	11985	11985	-15,0	-15,0	4,1	2,00
14000,0 g	13980	13980	-20,0	-20,0	4,1	2,00
16000,0 g	15980	15980	-20,0	-20,0	4,1	2,00
18000,0 g	17975	17975	-25,0	-25,0	4,1	2,00
20000,0 g	19960	19960	-40,0	-40,0	4,1	2,00



FIN DEL CERTIFICADO

